LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 7

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Adam Ahmad Gazhali 2609106070

Kelas B2 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

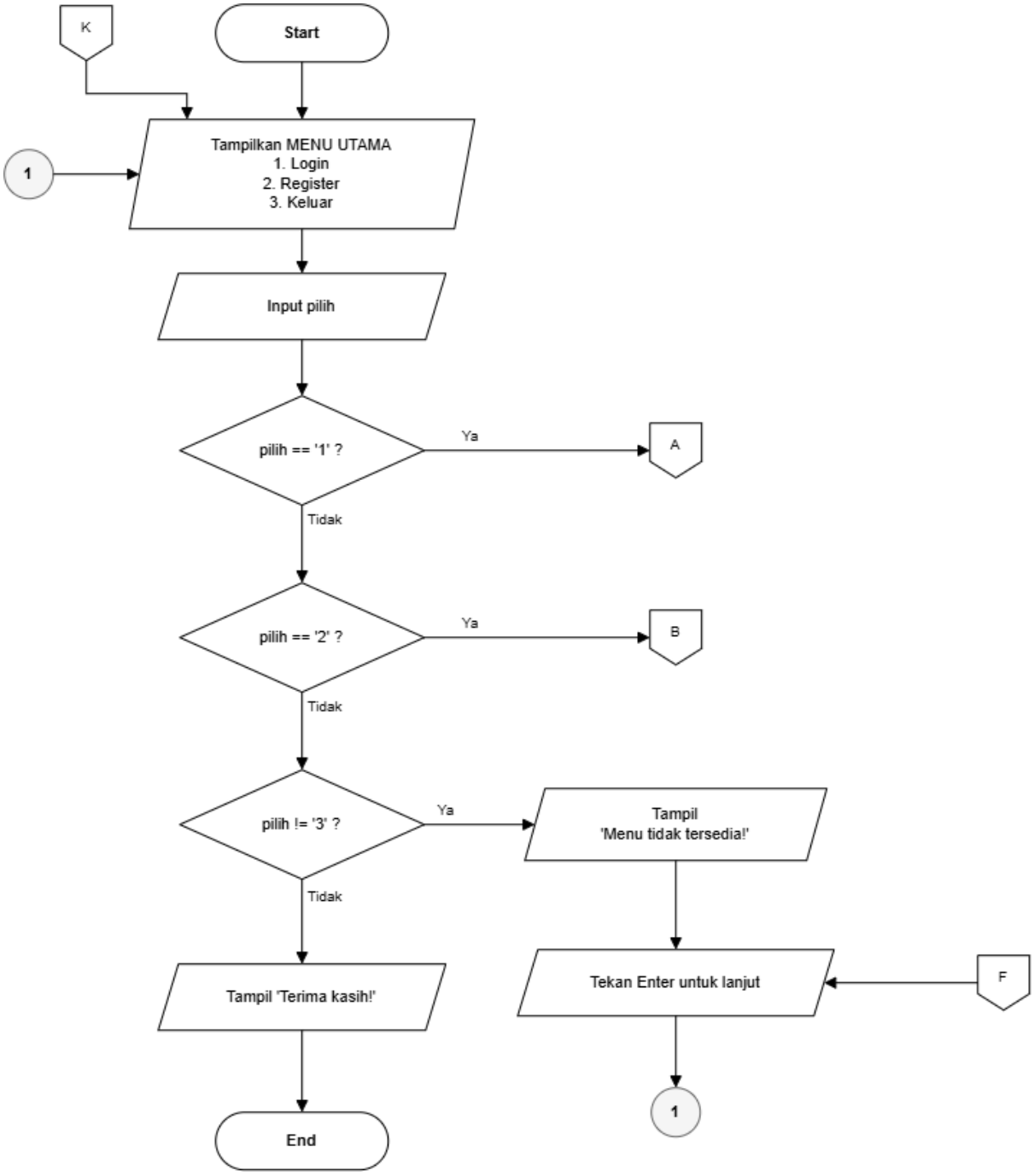
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

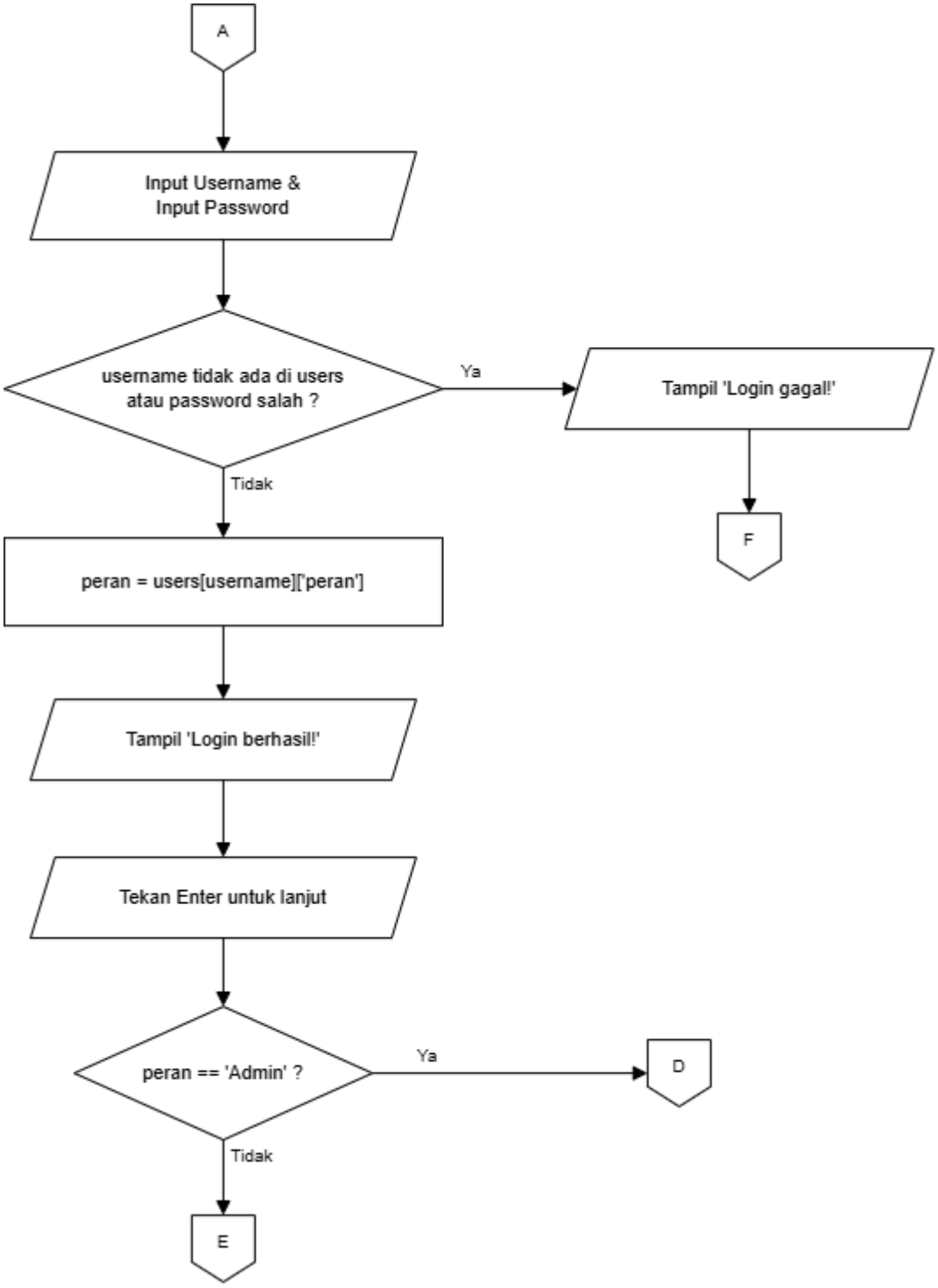
2026

1. Flowchart

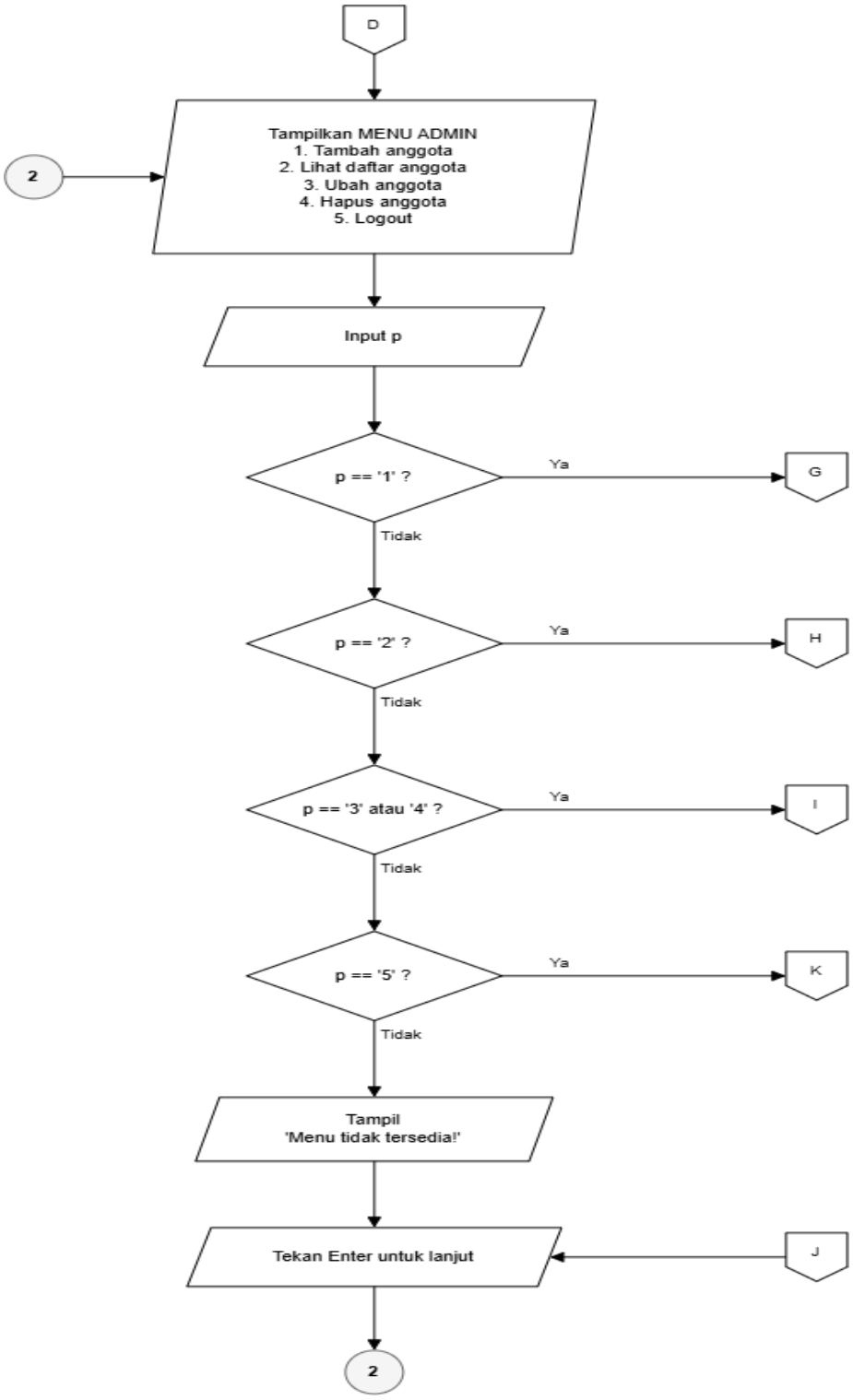
Menu Utama



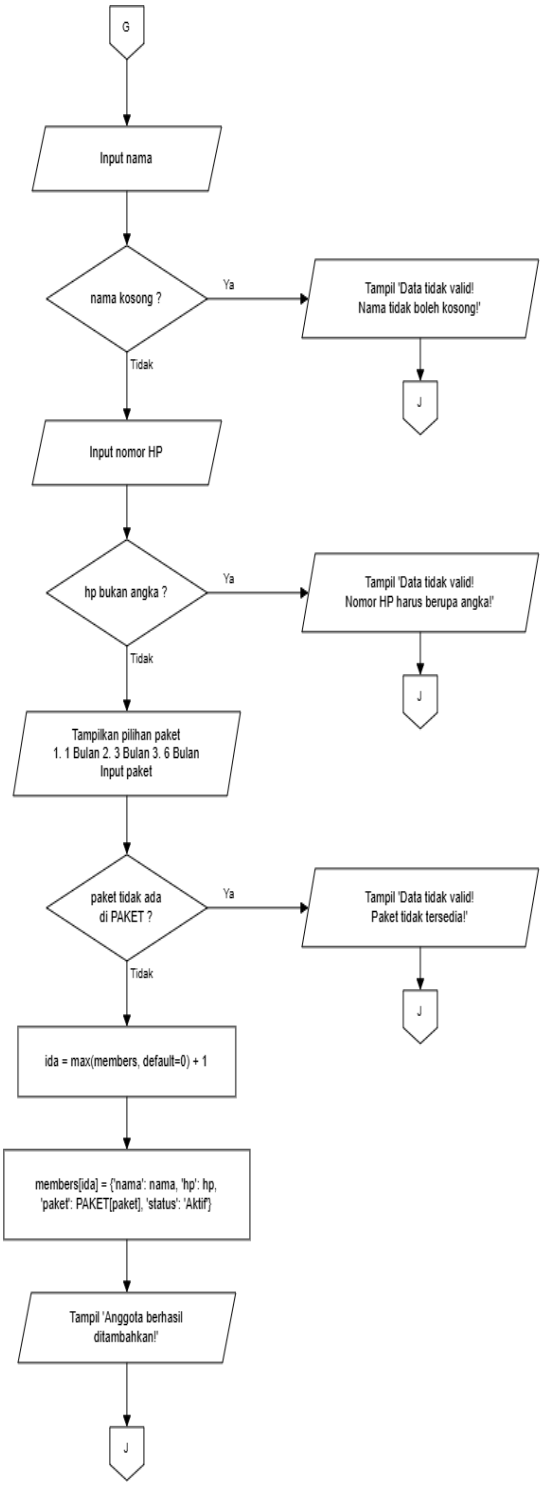
Login

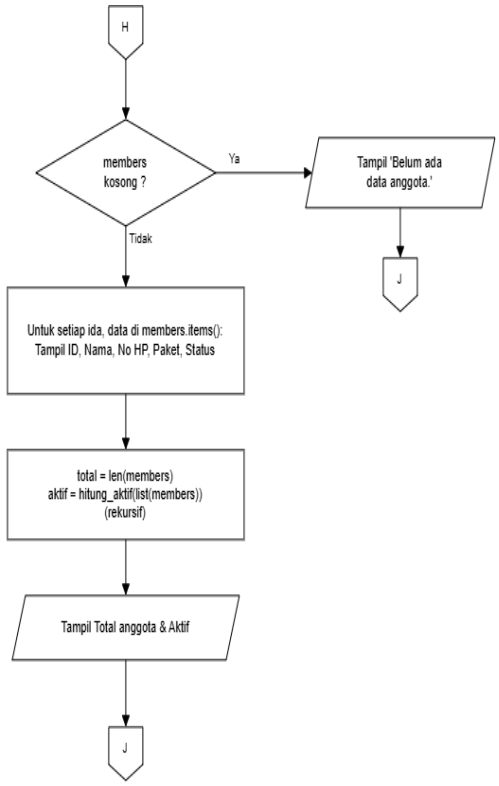

A
Input Username &
Input Password
username tidak ada di users
atau password salah ?
Ya
Tampil 'Login gagal!'
F
Tidak
peran = users[username]['peran']
Tampil 'Login berhasil!'
Tekan Enter untuk lanjut
peran == 'Admin' ?
Ya
D
Tidak
E

Menu Admin

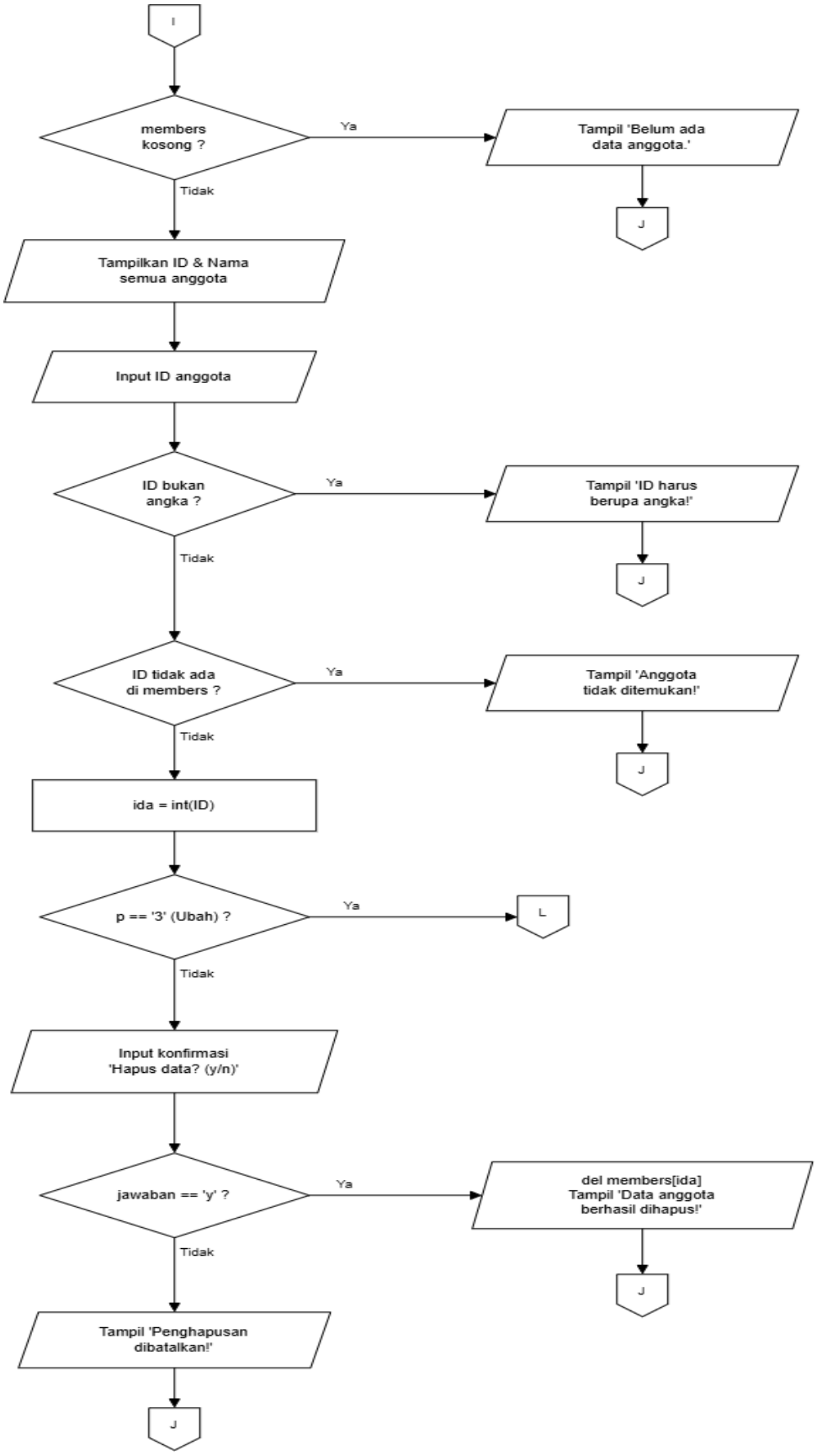

D
2
Tampilkan MENU ADMIN
1. Tambah anggota
2. Lihat daftar anggota
3. Ubah anggota
4. Hapus anggota
5. Logout
Input p
p == '1' ?
Ya
G
Tidak
p == '2' ?
Ya
H
Tidak
p == '3' atau '4' ?
Ya
I
Tidak
p == '5' ?
Ya
K
Tidak
Tampil
'Menu tidak tersedia!'
Tekan Enter untuk lanjut
J
2

Tambah dan Lihat anggota

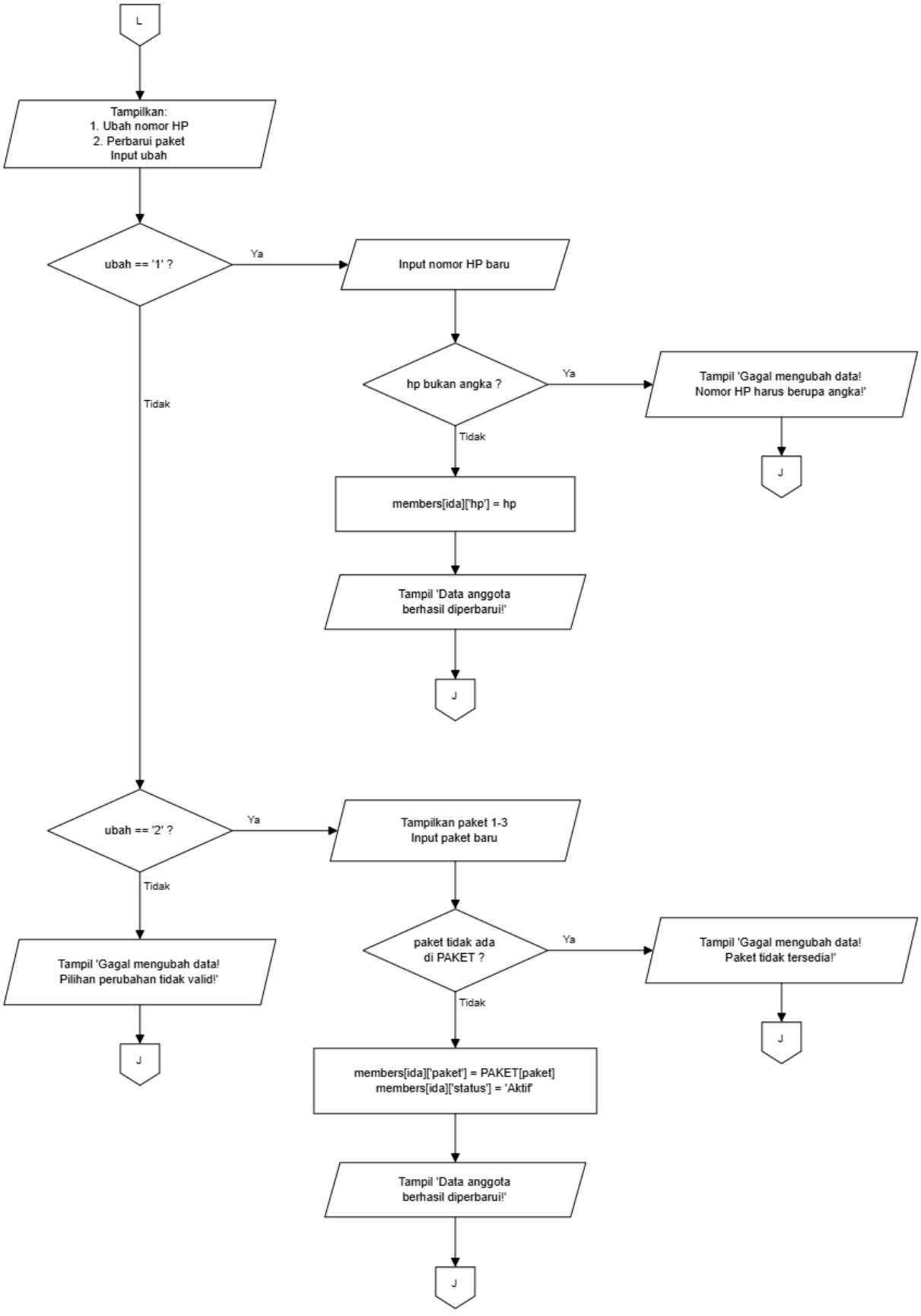




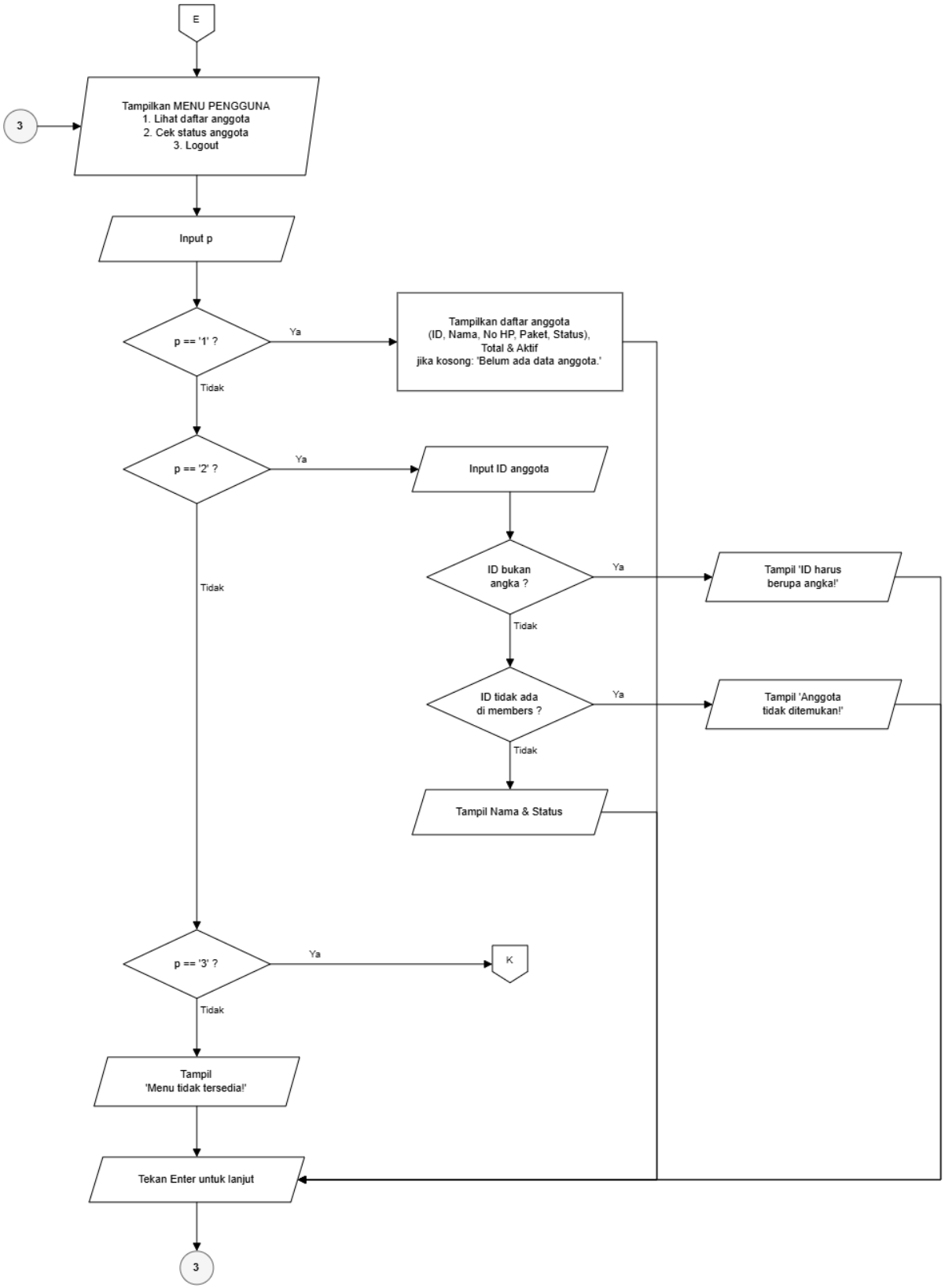
Cari anggota dan Hapus



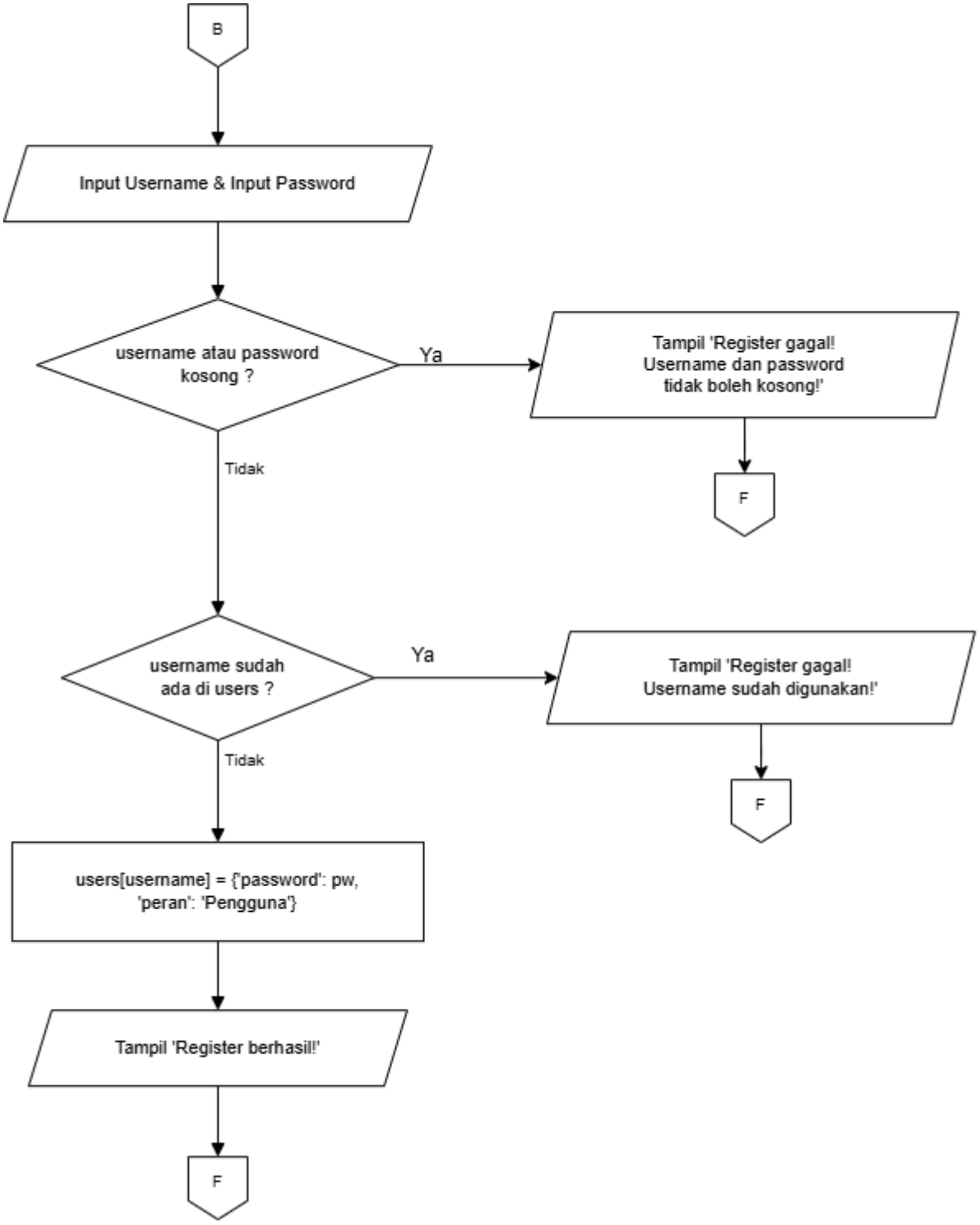
Ubah Anggota



Menu Pengguna



Register


B
Input Username & Input Password
username atau password kosong ?
Ya
Tampil 'Register gagal! Username dan password tidak boleh kosong!'
F
Tidak
username sudah ada di users ?
Ya
Tampil 'Register gagal! Username sudah digunakan!'
F
Tidak
users[username] = {'password': pw, 'peran': 'Pengguna'}
Tampil 'Register berhasil!'
F

Penjelasan Flowchart

Flowchart ini menjelaskan alur program pendataan anggota gym dari program dibuka sampai selesai.

1. Menu Utama

Saat program jalan, muncul pilihan Login, Register, dan Keluar. Kalau pilih Keluar program berhenti, kalau pilihannya salah muncul pesan “Menu tidak tersedia!” lalu kembali ke menu.

2. Login

Pengguna isi username dan password. Kalau benar, pengguna masuk ke menu Admin atau menu Pengguna sesuai perannya. Kalau salah, muncul “Login gagal!”.

3. Menu Admin

Admin bisa memilih tambah anggota, lihat daftar, ubah, hapus, atau logout. Setelah satu proses selesai, Admin kembali ke menu ini.

4. Tambah dan Lihat Anggota

Admin mengisi nama, nomor HP, dan paket. Program mengecek nama tidak kosong, HP berupa angka, dan paket tersedia. Kalau semuanya benar, data disimpan dengan status Aktif. Untuk Lihat, program menampilkan semua anggota beserta total dan jumlah yang Aktif.

5. Cari Anggota dan Hapus

Sebelum ubah atau hapus, Admin memasukkan ID anggota. Program mengecek ID itu angka dan ada di data. Kalau valid, lanjut ke Ubah, atau ke konfirmasi (y/n) kalau mau menghapus.

6. Ubah Anggota

Admin bisa mengubah nomor HP atau paket anggota. Input dicek dulu, kalau sesuai perubahan disimpan. Kalau salah, muncul pesan gagal.

7. Menu Pengguna

Pengguna biasa hanya bisa melihat daftar anggota dan mengecek status anggota lewat ID. Mereka tidak bisa menambah, mengubah, atau menghapus data. Setelah selesai, pengguna bisa logout.

8. Register

Pengguna baru mengisi username dan password. Program mengecek keduanya tidak kosong dan username belum dipakai. Kalau sesuai, akun disimpan dan bisa dipakai untuk login.

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mendata anggota gym melalui terminal. Di dalam program, pengguna bisa membuat akun baru melalui menu Register dan masuk melalui menu Login. Ada dua jenis akun, yaitu Admin dan Pengguna. Admin bisa menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data anggota. Sementara itu, Pengguna hanya bisa melihat daftar anggota dan mengecek status keanggotaan. Data akun dan anggota disimpan menggunakan dictionary. Program ini juga memiliki validasi untuk mencegah kesalahan input, seperti nomor HP yang bukan angka, username yang sudah digunakan, atau ID anggota yang tidak ditemukan**.**

3. Source Code

Fitur Login

```
def login():
    username = input("Username: ")
    pw = input("Password: ")
    peran = ""

    if username in users and users[username]["password"] == pw:
        peran = users[username]["peran"]

    if peran == "":
        print("Login gagal!")
    else:
        print("Login berhasil!")

    return peran
```

Fitur Taambah Anggota

```
def tambah_anggota():
    nama = input("Nama anggota: ")
    hp = input("Nomor HP: ")

    print("1. Paket 1 Bulan")
    print("2. Paket 3 Bulan")
    print("3. Paket 6 Bulan")
    paket = input("Pilih paket: ")

    if nama and hp.isdigit() and paket in PAKET:
        ida = buat_id()
        members[ida] = {
            "nama": nama,
            "hp": hp,
            "paket": PAKET[paket],
            "status": "Aktif"
        }
        print("Anggota berhasil ditambahkan!")
    else:
        print("Data tidak valid!")
```

Fitur Melihat Daftar Anggota

```
def tampil_daftar():
     if not members:
         print("Belum ada data anggota.")
         return

     for ida, data in members.items():
         print("ID:", ida)
         print("Nama:", data["nama"])
         print("No HP:", data["hp"])
         print("Paket:", data["paket"])
         print("Status:", data["status"])

    print("Total anggota:", len(members))
```

Fitur Mengubah Data Orang

```
def ubah_anggota():
    ida = int(input("Masukkan ID anggota: "))

    if ida in members:
        print("1. Ubah nomor HP")
        print("2. Perbarui paket")
        ubah = input("Pilih perubahan: ")

        if ubah == "1":
            hp = input("Nomor HP baru: ")
            if hp.isdigit():
                members[ida]["hp"] = hp
                print("Nomor HP berhasil diubah!")

        elif ubah == "2":
            paket = input_paket()
            members[ida]["paket"] = paket
            print("Paket berhasil diperbarui!")
    else:
        print("Anggota tidak ditemukan!")
```

Fitur Cek Status Anggota

```
def cek_status():
     ida = int(input("Masukkan ID anggota: "))

     if ida in members:
         print("Nama:", members[ida]["nama"])
         print("Status:", members[ida]["status"])
     else:
         print("Anggota tidak ditemukan!")
```

Fitur Menghapus Data Anggota

```
def hapus_anggota():
    ida = int(input("Masukkan ID anggota: "))

    if ida in members:
        konfirmasi = input("Hapus data? (y/n): ")

        if konfirmasi.lower() == "y":
            del members[ida]
            print("Data anggota berhasil dihapus!")
        else:
            print("Penghapusan dibatalkan!")
    else:
        print("Anggota tidak ditemukan!")
```

Fitur Register

```
def register():
    username = input("Username: ")
    pw = input("Password: ")

    if username and pw and username not in users:
        users[username] = {
            "password": pw,
            "peran": "Pengguna"
        }
        print("Register berhasil!")
    else:
        print("Username tidak valid atau sudah ada!")
```

4. Hasil Output

Output Login Admin dan Menambah Anggota

```
=== SISTEM PENDATAAN ANGGOTA GYM ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih: 1
Username: adam
Password: adam12
Login berhasil!
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah anggota
2. Lihat daftar anggota
3. Ubah anggota
4. Hapus anggota
5. Logout
Pilih: 1
Nama anggota: adam
Nomor HP: 08676556575757
1. Paket 1 Bulan
2. Paket 3 Bulan
3. Paket 6 Bulan
Pilih paket: 1
Anggota berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk lanjut...
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah anggota
2. Lihat daftar anggota
3. Ubah anggota
4. Hapus anggota
5. Logout
Pilih: 1
```

Output Menambah dan Melihat Daftar Anggota

```
Nama anggota: ahmad gazhali
Nomor HP: 086736725363
1. Paket 1 Bulan
2. Paket 3 Bulan
3. Paket 6 Bulan
Pilih paket: 2
Anggota berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk lanjut...
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah anggota
2. Lihat daftar anggota
3. Ubah anggota
4. Hapus anggota
5. Logout
Pilih: 2
ID: 1
Nama: adam
No HP: 08676556575757
Paket: 1 Bulan
Status: Aktif
ID: 2
Nama: ahmad gazhali
No HP: 086736725363
Paket: 3 Bulan
Status: Aktif
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Output Mengubah Nomor HP Anggota

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah anggota
2. Lihat daftar anggota
3. Ubah anggota
4. Hapus anggota
5. Logout
Pilih: 3
ID: 1 Nama: adam
ID: 2 Nama: ahmad gazhali
Masukkan ID anggota: 2
1. Ubah nomor HP
2. Perbarui paket
Pilih perubahan: 1
Nomor HP baru: 0844656465
Nomor HP berhasil diubah!
Tekan Enter untuk lanjut...
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah anggota
2. Lihat daftar anggota
3. Ubah anggota
4. Hapus anggota
5. Logout
Pilih: 3
```

Output Mengubah Paket dan Menghapus Anggota

```
ID: 1 Nama: adam
ID: 2 Nama: ahmad gazhali
Masukkan ID anggota: 1
1. Ubah nomor HP
2. Perbarui paket
Pilih perubahan: 2
1. Paket 1 Bulan
2. Paket 3 Bulan
3. Paket 6 Bulan
Pilih paket baru: 3
Paket berhasil diperbarui!
Tekan Enter untuk lanjut...
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah anggota
2. Lihat daftar anggota
3. Ubah anggota
4. Hapus anggota
5. Logout
Pilih: 4
ID: 1 Nama: adam
ID: 2 Nama: ahmad gazhali
Masukkan ID anggota: 2
Hapus data? (y/n): y
Data anggota berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Output Melihat Daftar Anggota dan Logout Admin

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah anggota
2. Lihat daftar anggota
3. Ubah anggota
4. Hapus anggota
5. Logout
Pilih: 2
ID: 1
Nama: adam
No HP: 08676556575757
Paket: 6 Bulan
Status: Aktif
Tekan Enter untuk lanjut...
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah anggota
2. Lihat daftar anggota
3. Ubah anggota
4. Hapus anggota
5. Logout
Pilih: 5
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Output Register Akun Baru

```
=== SISTEM PENDATAAN ANGGOTA GYM ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih: 2
Username: ucok
Password: 123
Register berhasil!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Output Login Pengguna, Melihat Daftar Anggota, dan Mengecek Status

```
=== SISTEM PENDATAAN ANGGOTA GYM ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih: 1
Username: ucok
Password: 123
Login berhasil!
=== MENU PENGGUNA ===
1. Lihat daftar anggota
2. Cek status anggota
3. Logout
Pilih: 1
ID: 1
Nama: adam
No HP: 08676556575757
Paket: 6 Bulan
Status: Aktif
Tekan Enter untuk lanjut...
=== MENU PENGGUNA ===
1. Lihat daftar anggota
2. Cek status anggota
3. Logout
Pilih: 2
Masukkan ID anggota: 1
Nama: adam
Status: Aktif
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Output Pengecekan ID Anggota yang Tidak Ditemukan

```
=== MENU PENGGUNA ===
1. Lihat daftar anggota
2. Cek status anggota
3. Logout
Pilih: 2
Masukkan ID anggota: 9
Anggota tidak ditemukan!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Output Login Gagal

```
=== SISTEM PENDATAAN ANGGOTA GYM ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih: 1
Username: salah
Password: salah
Login gagal!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Output Validasi Nomor HP Tidak Valid

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah anggota
2. Lihat daftar anggota
3. Ubah anggota
4. Hapus anggota
5. Logout
Pilih: 1
Nama anggota: Adam
Nomor HP: abc
1. Paket 1 Bulan
2. Paket 3 Bulan
3. Paket 6 Bulan
Pilih paket: 1
Data tidak valid!
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Output Validasi Pilihan Menu yang Salah

```
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah anggota
2. Lihat daftar anggota
3. Ubah anggota
4. Hapus anggota
5. Logout
Pilih: 9
Menu tidak tersedia!
Tekan Enter untuk lanjut...
=== MENU ADMIN ===
1. Tambah anggota
2. Lihat daftar anggota
3. Ubah anggota
4. Hapus anggota
5. Logout
Pilih: 5
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Output Keluar dari Program

```
=== SISTEM PENDATAAN ANGGOTA GYM ===
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih: 3
Terima kasih!
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-B2'26\posstest\posttes-apd-5>
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add

```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-B2'26\posstest\posttes-apd-7> git add .
```

git add . digkunakan untuk menandai file yang ingin disampaikan perubahanya.

5.2 Git Commit

```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-B2'26\posstest\posttes-apd-7> git commit -m "done"
[main 1c57e5b] done
 1 file changed, 262 insertions(+)
 create mode 100644 posstest/posttes-apd-7/2609106070-AdamAhmadGazhali-PT-7.PY
```

git commit dapat menyimpan perubahan yang sudah kita add tadi ke dalam riwayat git

5.3 Git Push

```
PS D:\Perkuliahan\praktikum-apd-B2'26\posstest\posttes-apd-7> git push -u origin main
Enumerating objects: 12, done.
Counting objects: 100% (12/12), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (8/8), done.
Writing objects: 100% (8/8), 2.63 KiB | 674.00 KiB/s, done.
Total 8 (delta 4), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 2 local objects.
To https://github.com/adamaja12/Praktikum_APD_B2-26.git
   056ea4b..bf0a23f  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

git push digunakan untuk mengirimkan commit dari repository lokal ke repository online (GitHub)